Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 9

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **10.01.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. X heißt gleichmächtig zu Y, wenn eine Bijektion zwischen X und Y existiert. In diesem Fall schreiben wir $X \sim Y$.
   Sei $\mathcal{A}$ eine beliebige Menge von Mengen. Beweisen Sie, dass $\sim$ eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{A}$ ist. */ 4 Punkte*

2. Sei $\Omega = \mathbb{N}$, A die Menge der Primzahlen, B die Menge der Vielfachen von 3, C die Menge der ungeraden Zahlen. A, B und C sind abzählbar (unendliche) Mengen. Beschreiben Sie in Worten, welche Zahlen die folgenden Mengen jeweils enthalten und überprüfen Sie jeweils, ob sie endlich oder ob sie abzählbar unendlich sind. */ 4 Punkte*

   (a) $A \setminus (B \cup \overline{C})$

   (b) $A \cap B \cap C$

   (c) $\overline{B}$

   (d) $\Omega \setminus (A \cap \overline{B} \cap C)$

3. $\mathbb{Z}$ ist abzählbar unendlich, es gibt also eine Bijektion $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$. Geben Sie die Berechnungsvorschtift einer solche Bijektion f sowie ihre Umkehrfunktion f^{-1} an und beweisen Sie, dass es sich jeweils um eine Bijektion handelt. */ 4 Punkte*

4. Seien X und Y zwei abzählbar unendliche Mengen. */ 4 Punkte*

   (a) Zeigen Sie, dass $X \cup Y$ abzählbar ist.

   (b) Zeigen Sie, dass das kartesische Produkt $X \times Y$ abzählbar ist.

   Geben Sie je ein Beispiel für zwei verschiedene Zahlenmengen X und Y an, sodass gilt:

   (c) X, Y, $X \cap Y$ und $X \cup Y$ sind abzählbar unendlich.

   (d) X, Y und $X \cup Y$ sind abzählbar unendlich, $X \cap Y$ hat nur endlich viele Elemente.

5. Wir betrachten Teilmengen der natürlichen Zahlen. */ 4 Punkte*

   (a) Zeigen Sie, dass die Menge aller endlichen Teilmengen von $\mathbb{N}$ abzählbar ist.

   (b) Zeigen Sie, dass die Menge aller Teilmengen von $\mathbb{N}$ überabzählbar ist.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.